

書報討論(二) 2026/05/05 完整報告

題目: 群眾感測技術與應用案例

演講者: 中央大學通訊工程學系 胡誌麟教授

關鍵字: 行動群眾感測(Mobile Crowd Sensing, MCS) , Incentives , Nash equilibrium, Stackelberg game

日期: 2026/05/05

學號: 11463137

姓名: 許博堯

MCS 是什麼?

MCS 全名是**Mobile Crowd Sensing**，稱為**行動群眾感測**。

它的基本概念是: 現今使用者所攜帶或穿戴的裝置如手機、智慧手錶等都具有運算、紀錄、感知、網路連線等能力，因此可以被做為資料收集或使用者行為資料來使用。

例如:

1. 手機: 可以收集所在位置、移動路徑軌跡；穿戴裝置可以收集使用者的健康或活動資料；車輛裝置可以收集交通資訊。當大量使用者共同提供資料時，系統就可以分析出城市、交通、環境或社群狀況。

MCS的應用場景

包含: 交通監控、都市動態分析、災害回報、環境監測、防疫監控

MCS 不只是單純收集資料，而是把大量使用者裝置變成一個分散式感測網路，用來支援智慧城市、IoT、公共安全與資料分析。

MCS的系統的角色

1. Service Provider 服務提供者

發布服務、收集資料、分析資料、招募使用者

2. Mobile Users 行動使用者

接受任務，使用手機或裝置收集感測資料，並把資料回傳至服務提供者

MCS 的問題

Resource cost:

使用者本身的裝置也會消耗電力、儲存空間，需要運算能力，因此沒有足夠的反饋，使用者可能不願意參與

Privacy Risks:

MCS在收集資料時，資料可能包含使用者目前的位置資訊、移動路徑或其他個人行為資料，使用者會所顧慮，擔心資料外洩或被濫用。

MCS需要 Incentives

使用者不會無條件的參與MCS，除非系統能提供相對等的互惠服務或可信賴性，因此 Incentives(激勵機制)是MCS系統最重要的一個部分。

Incentives 主要目的是激勵使用者使更多使用者參與、讓任務能快速分派、擴大服務範圍、增加資料量，以提升資料品質。

現實生活中的實例

1. Waze 交通回報

使用者開車時可以回報塞車、事故、交警、道路施工等行車資訊。這些資料來自於使用者駕車的即時回報，系統在把資料整理成即時行車資訊，提供其他使用者避開壅塞路段。

而這裡的 Incentives是提供**實用回饋**，由某位使用者提供路段資訊，提供其他使用者預計會駕駛到此路段的資訊，其他使用者也貢獻交通資訊，最後大家都能一同享有準確的行車資訊品質。

第二種是**點數與成就**，根據Waze 官方說明，使用者完成駕駛、提交回報、確認警示是否存在等動作都能點數；使用者可看到自身的等級、點數供類似遊戲化的獎勵機制鼓勵使用者多加利用。

MCS 的目標: 公平的獎勵與懲罰惡意使用者

系統在提供公評的獎勵機制時，同時也需要防止惡意使用的騙取點數，也就是說MCS不只是收集資訊外，也需要同時考慮資料品質、使用者的reputation(聲譽)、惡意行為的偵測、獎勵分配以及服務提供者的效益。

Auction Theory 和 Game Theory

講者也從經濟與社會經濟角度分析MCS。

Auction Theory 拍賣理論，像是使用者所願意以多少成本來提供資訊，服務供應者又願意以多少的獎勵做為回應，形成一種類似競價的問題。

Game Theory 遊戲、賽局理論，使用者會提供真實且正確的資訊?服務供應者需要給出多少的獎勵?惡意使用者會因獎勵機制而作弊? 如何去達到讓雙方的策略達到平衡?

Game-Based Incentives & Effects

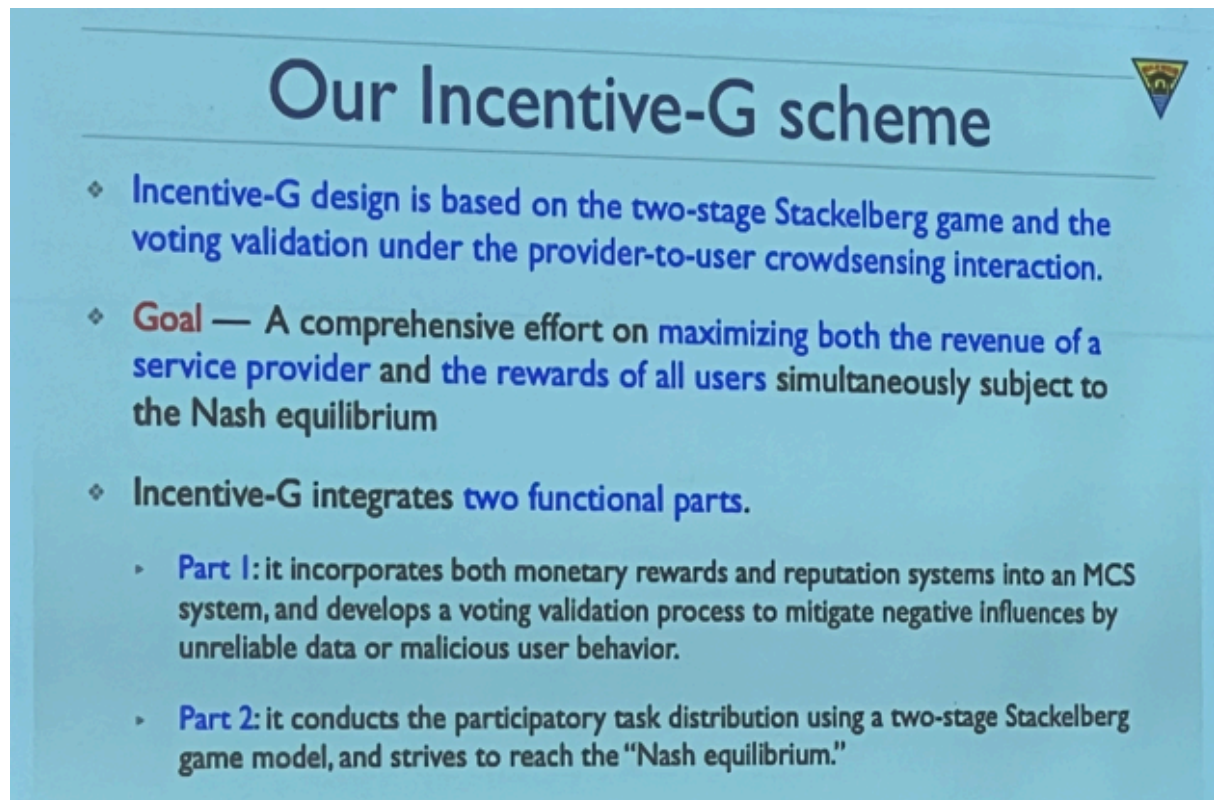
講者有報告較過去研究中的激勵機制，比較的面向包含 data quality、reputation、malicious user、recruitment、maximum reward、maximum revenue。

作者提出的方法希望同時涵蓋：

資料品質、使用者聲譽、惡意使用者處理、使用者招募、最大化使用者獎勵，以及最大化服務提供者收益。

Incentive-G Scheme

講者提出的機制



Our Incentive-G scheme

- ◆ Incentive-G design is based on the two-stage Stackelberg game and the voting validation under the provider-to-user crowdsensing interaction.
- ◆ **Goal** — A comprehensive effort on maximizing both the revenue of a service provider and the rewards of all users simultaneously subject to the Nash equilibrium
- ◆ Incentive-G integrates two functional parts.
 - ▶ **Part 1:** it incorporates both monetary rewards and reputation systems into an MCS system, and develops a voting validation process to mitigate negative influences by unreliable data or malicious user behavior.
 - ▶ **Part 2:** it conducts the participatory task distribution using a two-stage Stackelberg game model, and strives to reach the "Nash equilibrium."

Part 1: 是結合 monetary rewards (金錢獎勵)+ reputation system (聲譽系統) + voting validation (投票驗證)，來降低不可靠的資訊與惡意使用者的影響

Part2: 是 two-stage Stackelberg game model來分配任務與獎勵，目標是達到 讓服務提供者收益與使用者獎勵同時被最佳化。



Stackelberg game 可以理解成有義方做決策，另一方看到前者的決策後，在做出自己的最佳策略。

也就是說當服務提供者先行公布任務與激勵獎勵，如完成一次交通事件通報後，可以獲得點數10點。

與用者得知後會評估任務與獎勵，來決定是否要進行通報賺取獎勵。

核心概念就會是: **服務提供者先出價，使用者再根據這個獎勵做反應。**



Nash equilibrium，納許均衡 可以理解成：

在目前大家的策略，任何一方單獨改變策略都不會使自身變得更好。

例如: 服務提供者給出10元的激勵獎勵，使用者認為參與任務的成本是7元，對於10元的激勵獎勵我能夠接受。

參與者	目前策略	為什麼不想改
服務提供者	給 10 元獎勵	降太低會沒人參與，給更高又增加成本
使用者	願意參與	獎勵大於成本，有利可圖

此種狀態就可以稱為是一種 Nash equilibrium。

→ 如何在保證資料品質的情況下，讓服務提供者有收益，使用者也有合理獎勵。

Incentive-G 的流程

講者將Incentive-G的流程分成4個步驟

1. Accomplishing crowdsensing tasks

服務提供者發布任務以及與其的獎勵機制，使用者看到後會決定自己是否要參與，並迴傳感測資料。

2. Analyzing sensing data

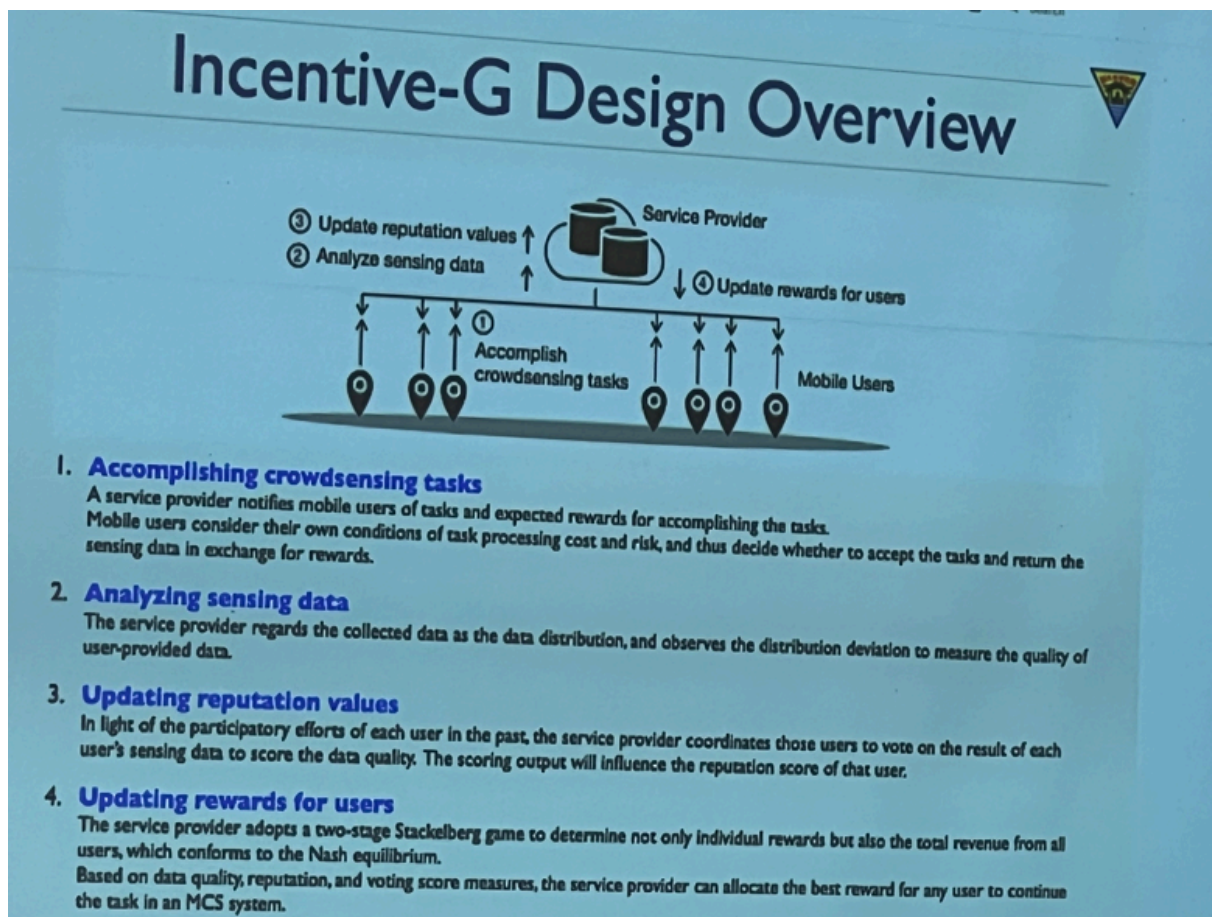
根據使用者回傳感測資料，系統要分析資料的分布與偏差，用來判斷資料品質與是否有惡意回傳平台，惡意賺取獎勵。

3. Updating reputation values

根據使用者過往的貢獻與任務完成歷史，更新使用者的階級分數等名譽。

4. Updating rewards for users

根據資料品質、reputation、投票分數，以及 Stackelberg game 的結果，決定使用者最後可以獲得多少獎勵。



總結

此演講的主題主要是介紹什麼是群策感知，以其它的應用，但最重要的一部份是系統要怎麼做才能吸引使用者來使用，必須處理使用者的參與動機誘因、資源成本考量、隱私風險、資料的可靠性與惡意使用者帶來的危害。在演講的後半部分獎者提出 Incentive-G 這個方法，reputation、voting validation、monetary rewards 和 two-stage Stackelberg game，達到公平獎勵、提升資料品質，以及最大化服務提供者與使用者效益的目的。

心得

藉由這週的演講內容，我更加理解了 Mobile Crowd Sensing（行動群眾感測）的概念，以及它在日常生活中的應用場景。MCS 不只是單純透過行動裝置收集資料，更重要的是如何讓使用者願意持續參與並貢獻有價值的資訊。

在我的日常生活中，我聯想到巴哈姆特電玩資訊站論壇。當我仔細查看自己的使用者帳戶資訊時，發現其中也有等級與稱號等欄位。過去身為使用者，我其實從來沒有特別在意這些設計，也不太理解等級與稱號的實際用途。但經過這次演講後，我開始理解這些機制可能就是一種 incentive。對某些使用者來說，等級、稱號或聲譽可能會成為他們持續發表文章、回覆討論與分享資訊的動力。

雖然論壇本身不一定完全等同於 Mobile Crowd Sensing 系統，但它和 MCS 中的 incentive 概念有相似之處。使用者透過發表文章、分享經驗與參與討論來貢獻內容，而平台則提供一個可以交換意見、累積聲譽與獲得認同的空間。這樣的設計進一步形成一種互惠機制：使用者能在平台上表達自己的看法並獲得回饋，而服務提供者也能藉由使用者的持續參與，讓平台內容更加豐富並維持社群活躍度。

因此，這次演講讓我理解到，incentive 不一定只有金錢獎勵，也可以是等級、稱號、聲譽、成就感或社群認同。這些看似平常的設計，其實都可能是吸引使用者持續參與的重要因素。

參考文獻

1. <https://www.strivecloud.io/blog/app-engagement-waze>
2. Chu, Y. C. (2017). 群眾感知系統和伺服器為主激勵機制 [master's thesis, National Taiwan University]. Airiti Library.
<https://doi.org/10.6342/NTU201702370>
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsensing>
4. <https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/street-bump>